Quick®
Nautical Equipment

CE REV 001A

INVERTER HSI

HSI 1208 HR
HSI 1212 HR
HSI 1216 HR

HSI 2408 HR
HSI 2412 HR
HSI 2416 HR



IT Manuale di installazione ed uso
Istruzioni originali

INVERTER AD ONDA PURA SINUSOIDALE

EN Manual of installation and use
Original instructions

PURE SINE WAVE INVERTER

QUICK® SPA

Indice

1. Introduzione 4
- 1.1 Informazioni utili 4
- 1.2 Competenze del personale 5
- 1.3 Sicurezza 6
- 1.4 Descrizione dell'inverter 7

2. Installazione dell'inverter 9
- 2.1 Avvertenze di installazione 9
- 2.2 Collocazione 9
- 2.3 Installazione 10

3. Funzionamento e diagnostica 14
- 3.1 Funzionamento 14
- 3.2 Diagnostica 15

4. Manutenzione 18
- 4.1 Avvertenze per la manutenzione 18
- 4.2 Manutenzioni tecniche 18
- 4.3 Verifiche e pulizie a cura dell'utilizzatore 19
- 4.4 Smaltire l'inverter 19

5. Dati tecnici 20
- 5.1 Caratteristiche tecniche 20
- 5.2 Grafici 23
- 5.3 Dimensioni 24

Contents

1. Introduction 25
- 1.1 Useful information 25
- 1.2 Staff skills 26
- 1.3 Safety 27
- 1.4 Inverter description 28

2. Inverter installation 30
- 2.1 Installation instructions 30
- 2.2 Location 30
- 2.3 Installation 31

3. Operation and diagnostics 35
- 3.1 Operation 35
- 3.2 Diagnostics 36

4. Maintenance 39
- 4.1 Maintenance instructions 39
- 4.2 Technical maintenance 39
- 4.3 Checks and cleaning by the user 40
- 4.4 Inverter disposal 40

5. Technical data 41
- 5.1 Technical characteristics 41
- 5.2 Graphs 44
- 5.3 Dimensions 45

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1. Introduzione

1.1 Informazioni utili

⚠ AVVERTIMENTO

Leggere completamente questo manuale prima di usare l'inverter per la prima volta.

In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano o inglese.

La mancata osservanza di questo manuale può provocare gravi lesioni o morte.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Garanzia e conformità

Per i termini di garanzia e le esclusioni vedere il documento Condizioni di garanzia allegato all'inverter. L'apertura dell'inverter da parte di personale NON autorizzato fa decadere la garanzia.

1.1.1 Responsabilità del fabbricante

L'Inverter HSI è stato progettato e realizzato per gli scopi descritti in questo manuale d'uso.

La società Quick® non si assume alcuna responsabilità nei seguenti casi:

- danni diretti o indiretti a persone o cose conseguenti all'installazione o alla manutenzione dell'inverter in condizioni diverse da quelle previste e descritte in questo manuale di installazione e d'uso
- danni diretti o indiretti legati all'uso improprio dell'inverter
- possibili errori del manuale e conseguenze degli stessi

1.1.2 Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti oggetti:

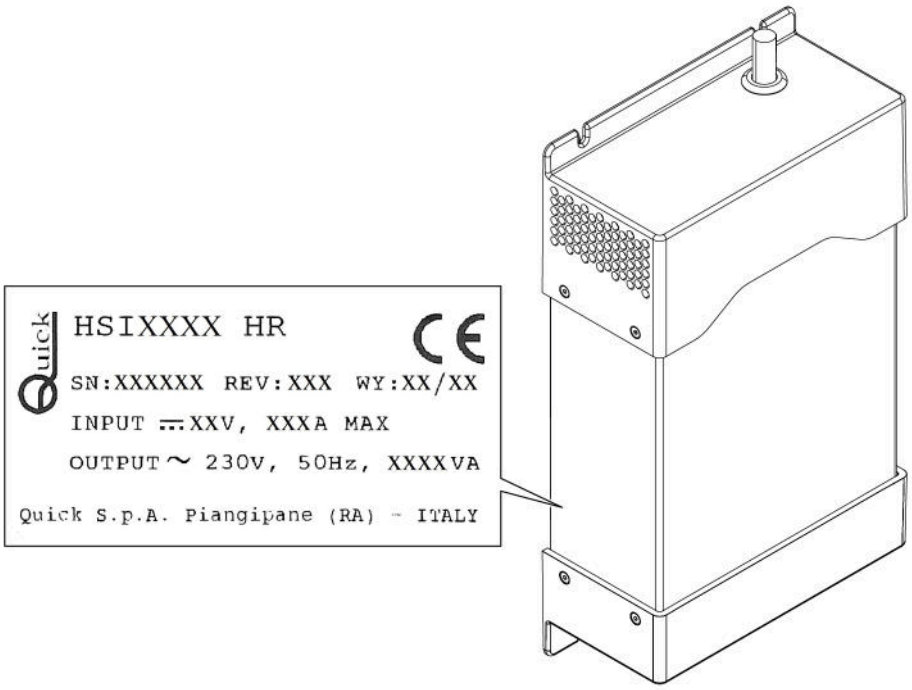
- l'Inverter HSI
- il presente manuale di installazione e d'uso
- le condizioni di garanzia
- se previsto, Pannello remoto RDH1660 con il proprio manuale di installazione e d'uso

Rispettare le norme vigenti in materia di smaltimento degli imballi.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.1.3 Identificazione dell'inverter

Targhetta di identificazione applicata sull'apparecchio:



Le informazioni presenti sulla targhetta d'identificazione sono importanti per richiedere assistenza, o ricambi e per effettuare l'installazione o la manutenzione.

NON rimuovere la targhetta di identificazione

1.2 Competenze del personale

L'installazione dell'inverter deve essere effettuata da personale qualificato che ha conoscenze tecniche in campo elettrico e meccanico e che comprende gli schemi elettrici.

L'utilizzatore dell'inverter deve conoscere bene l'apparecchio ma, se NON possiede le competenze dell'installatore, può svolgere solo operazioni semplici.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1. Introduzione

1.3 Sicurezza

1.3.1 Premesse

AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare l'inverter leggere attentamente il presente manuale d'uso. In caso di dubbi contattare il rivenditore o il servizio clienti Quick®.

AVVERTIMENTO

Questo dispositivo NON è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e prive di esperienza e conoscenze adeguate; oppure, persone che non hanno ricevuto una supervisione o istruzione riguardante l'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini NON devono giocare con il dispositivo.

AVVERTIMENTO

L'inverter è stato progettato e realizzato per essere utilizzato su imbarcazioni da diporto.

NON è consentito un utilizzo differente senza autorizzazione scritta da parte della società Quick®.

AVVERTIMENTO

L'inverter deve essere alimentato da una batteria, non da un sistema di alimentazione DC.

AVVERTIMENTO

In caso di emergenza disconnettere la batteria di alimentazione mettendo lo staccabatteria in posizione **OFF**.

AVVERTIMENTO

Prima di collegare o scollegare i cavi, accertarsi che la batteria di alimentazione sia disconnessa. Per disconnettere la batteria mettere lo staccabatteria in posizione **OFF**.

AVVERTIMENTO

Disconnettere l'alimentazione prima di eseguire gli interventi di manutenzione.

AVVERTIMENTO

Per evitare il rischio di scosse elettriche, NON aprire l'involucro.

AVVERTIMENTO

Questo dispositivo appartiene alla categoria di Classe A. In un ambiente domestico il dispositivo potrebbe causare interferenze radio, pertanto all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.

AVVISO

L'inverter è stato progettato per installazioni fisse (uso interno).

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.3.2 Istruzioni di sicurezza

- Usare l'inverter in osservanza alle istruzioni e alle specifiche contenute in questo manuale.
- I collegamenti e i dispositivi di sicurezza devono essere rispettivamente realizzati e installati in conformità alle norme locali applicabili.
- Realizzare un'adeguata messa a terra del dispositivo per evitare situazioni pericolose.
- Effettuare il cablaggio DC con cavi di sezione adeguata e assicurarsi che le connessioni siano ben serrate. Un cavo di sezione non adeguata e/o una connessione non correttamente serrata può provocare surriscaldamento e creare un potenziale rischio.
- Inserire un fusibile sul conduttore positivo e collocarlo in prossimità della batteria.
- L'inversione di polarità sui terminali di ingresso può provocare l'interruzione del fusibile interno e danneggiare permanentemente il dispositivo.
- Se si fornisce una tensione di ingresso superiore al massimo consentito, il dispositivo potrebbe subire danni permanenti. Per la corretta tensione di ingresso vedere "Caratteristiche tecniche" a pagina 20.
- Non collegare l'uscita AC ad un generatore AC o linea AC esterna o ad apparecchiature che possono generare energia.
- Non collegare in parallelo l'uscita AC ad altri inverter.
- Installare l'inverter in una zona ben ventilata rispettando le adeguate distanze da pareti e oggetti circostanti. Non ostruire le griglie di ventilazione.
- Non esporre l'inverter a spruzzi o polvere.

1.4 Descrizione dell'inverter

1.4.1 Descrizione

L'Inverter HSI è un apparecchio che converte la tensione continua (12 V o 24 V) in una tensione alternata monofase ad onda pura sinusoidale.

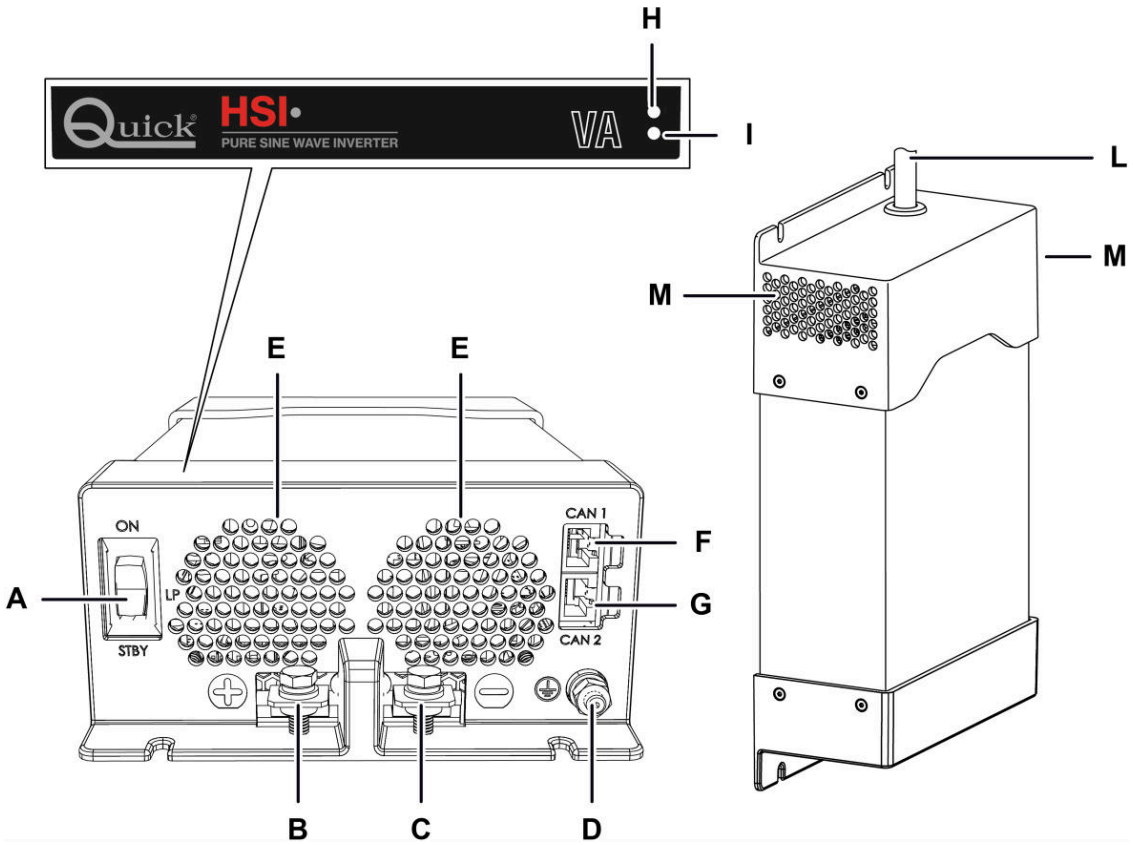
Progettato per l'uso su imbarcazioni da diporto e per installazioni fisse, consente l'uso di dispositivi elettrici alimentati dalla tensione di rete domestica come per esempio una macchina da caffè espresso, un asciugacapelli o un forno a microonde.

1.4.2 Vantaggi

- Onda sinusoidale pura.
- Elevata efficienza.
- Dimensioni contenute e riduzione dei pesi grazie alla tecnologia di conversione di energia ad alta frequenza.
- Funzionamento a piena potenza anche a temperature ambiente elevate.
- Elevata potenza di picco in uscita (200% del valore nominale per 2s).
- Modalità LP (Basso consumo) che permette di ridurre i consumi sulle batterie in assenza di carichi collegati.
- Interfaccia CAN bus per il trasferimento dati.
- Velocità variabile delle ventole di raffreddamento.
- Interfaccia utente intuitiva.
- Protezioni contro inversione di polarità (tramite fusibile), corto circuito, sovraccarico, sovratensione di uscita e surriscaldamento.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.4.3 Panoramica



Parte	Descrizione
A	Interruttore principale: • ON • LP • STBY
B	Terminale di ingresso positivo (+)
C	Terminale di ingresso negativo (-)
D	Perno di messa a terra
E	Ventole
F	Presa CAN1
G	Presa CAN2
H	LED stato
I	LED errore
L	Cavo uscita AC
M	Griglia uscita aria

1.4.4 Caratteristiche dei modelli

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Tensione nominale di batteria	12 V cc			24 V cc		
Potenza di uscita nominale	800 VA	1200 VA	1600 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2. Installazione dell'inverter

2.1 Avvertenze di installazione

Durante l'installazione e la messa in servizio dell'inverter si applicano in ogni momento le indicazioni di "Sicurezza" a pagina 6.

In caso di necessità rivolgersi a un centro assistenza Quick®.

2.2 Collocazione

2.2.1 Zona di collocazione

La zona di collocazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- una zona asciutta e ventilata all'interno dell'imbarcazione
- una superficie adeguata al sostegno del peso dell'inverter
- una superficie regolare, ben livellata ed esente da eccessive vibrazioni

L'inverter deve essere montato a una distanza adeguata da dispositivi che possono causare interferenze (motori, generatori), oppure, subire interferenze (ricevitori, trasmettitori radio).

Vedere anche "Caratteristiche tecniche" a pagina 20.

2.2.2 Dove collocare l'inverter

Collocare l'inverter il più vicino possibile alle batterie per ridurre al minimo la caduta di tensione sui cavi di collegamento e permettere il funzionamento in piena potenza.

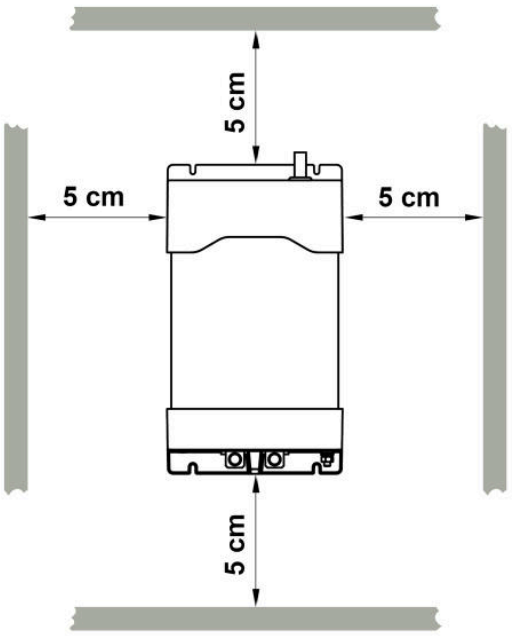
2.2.3 Come collocare l'inverter

Collocare l'inverter in modo che la distanza minima tra le superfici dello stesso (esclusa la base di appoggio) e le pareti o gli oggetti nelle vicinanze sia di almeno 5 cm.

L'inverter può essere collocato in orizzontale su un piano di appoggio, oppure, in verticale su una parete con i terminali di ingresso DC verso il basso. È consigliata la collocazione in verticale poiché la convezione naturale del calore facilita il raffreddamento dell'apparecchio.

Prestare attenzione a non coprire le griglie di areazione dell'unità.

L'inverter deve essere montato in una posizione in cui siano visibili i LED di segnalazione.



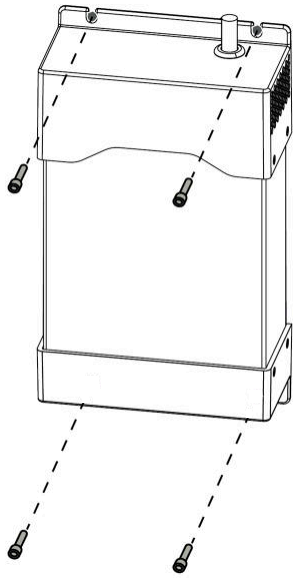
© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.2.4 Come fissare l'inverter

AVVISO

Durante il fissaggio fare attenzione a NON danneggiare la struttura dell'imbarcazione.

1. Pulire la zona di collocazione.
2. Fissare l'inverter al piano di appoggio tramite viti idonee a supportare il peso dell'apparecchio (escluse da questa fornitura), ponendo attenzione che queste ultime non indeboliscano o causino rotture alla struttura dell'imbarcazione.



2.3 Installazione

2.3.1 Verifiche preliminari

Prima di installare l'inverter, controllare i dati presenti sulla targhetta d'identificazione (vedere "Identificazione dell'inverter" a pagina 5) e le "Caratteristiche tecniche" a pagina 20 e verificare che siano compatibili con la batteria di alimentazione, con i cavi utilizzati e con i carichi AC collegati all'uscita.

L'inverter NON funziona o lo fa in modo discontinuo se viene collegato a una batteria di capacità inadeguata o se si utilizzano connessioni di sezione NON sufficiente.

2.3.2 Equipaggiamento raccomandato per l'installazione

In base al modello di inverter, si raccomanda di utilizzare le batterie, i cavi e i fusibili riportati nella tabella seguente:

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Capacità batteria (min.)	100 Ah	150 Ah	200 Ah	50 Ah	70 Ah	100 Ah
Sezione cavo DC (min.)	25 mm^2	35 mm^2	50 mm^2	10 mm^2	16 mm^2	25 mm^2
Fusibile	CNL100DIN	CNL150DIN	CNL200DIN	CNL60DIN	CNL80DIN	CNL125DIN

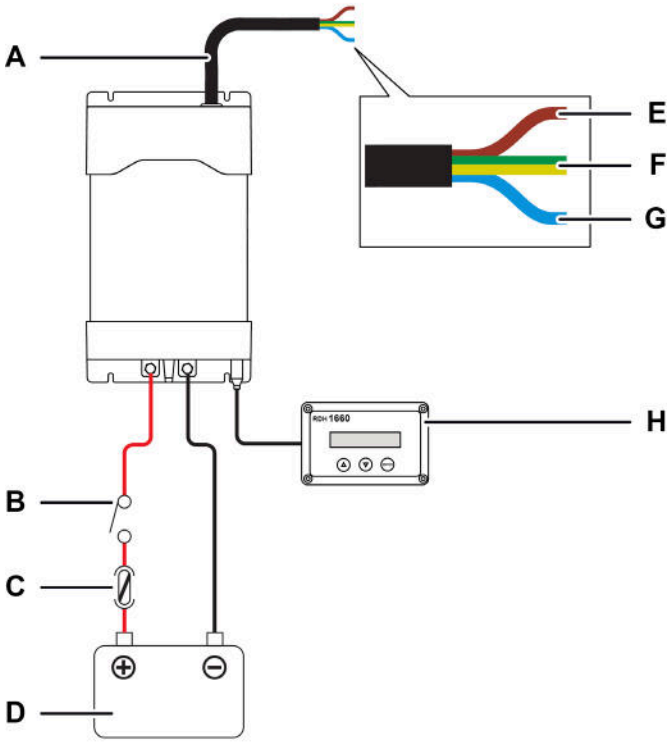
I cavi di collegamento tra batterie e inverter devono essere i più corti possibile. La lunghezza massima dei cavi è di 3m.

Per prevenire frequenti problemi di bassa tensione di ingresso o spegnimento, si raccomanda di calcolare la sezione dei cavi di alimentazione in modo che la caduta di tensione non sia superiore a 0,4V alla massima corrente di ingresso.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.3 Schema di collegamento

Parte	Descrizione
A	Uscita AC
B	Interruttore (staccabatteria)
C	Fusibile
D	Batteria
E	Conduttore di fase (marrone o nero 1)
F	Conduttore di terra (giallo/verde)
G	Conduttore di neutro (blu o nero 2)
H	Pannello remoto RDH1660 (opzionale)



2.3.4 Collegare la batteria

AVVERTIMENTO

Assicurarsi che tutte le connessioni DC siano ben serrate. Una connessione NON correttamente serrata potrebbe causare surriscaldamento ed essere potenzialmente pericolosa.

Coppia di serraggio raccomandata: 4 - 4,5 Nm

AVVISO

Il fusibile di protezione raccomandato deve essere installato il più vicino possibile al terminale positivo della batteria in modo da proteggere a valle i cavi e l'inverter in caso di guasti.

AVVISO

Durante il collegamento alle batterie verificare attentamente la polarità dei cavi provenienti dalla batteria. Un'inversione di polarità potrebbe danneggiare seriamente l'inverter anche se è protetto dal fusibile interno.

1. Mettere l'interruttore principale in posizione di stand-by (STBY).
2. Disconnettere la batteria mettendo in posizione OFF lo staccabatteria.
3. Collegare il cavo di alimentazione positivo al terminale di ingresso positivo dell'inverter (+).
4. Collegare il cavo di alimentazione negativo al terminale di ingresso negativo dell'inverter (-).

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.5 Collegare l'uscita AC

L'inverter HSI viene fornito con un cavo di uscita per la connessione ai carichi AC.

Questa connessione deve essere fatta osservando i seguenti colori:

- Conduttore di terra: giallo/verde
- Conduttore di fase: marrone o nero 1
- Conduttore di neutro: blu o nero 2

Riferirsi allo schema elettrico dell'imbarcazione per ulteriori informazioni.

2.3.6 Collegamenti di sicurezza AC

Un inverter è una sorgente di tensione indipendente dalla rete e può essere considerato di fatto come un generatore.

In accordo alle norme locali o se richiesto da particolari requisiti (per esempio uso di un rilevatore di guasti verso terra), il conduttore di neutro deve essere collegato al conduttore di terra.

Per una installazione sicura:

1. Collegare il conduttore di terra al punto di messa a terra centrale dell'imbarcazione.
2. Collegare il conduttore neutro dell'uscita AC al conduttore di terra (giallo/verde).
3. Inserire un interruttore differenziale (GFCI) nel cablaggio dell'uscita AC.

2.3.7 Collegamento dei segnali di controllo (Pinout prese CAN1 e CAN2)

L'inverter è dotato di due prese RJ45 (indicate con CAN1 e CAN2) sulle quali sono riportati i segnali utilizzabili per il monitoraggio ed il controllo dell'apparecchio.

Di seguito si riporta la posizione e la descrizione dei segnali presenti sulle prese:

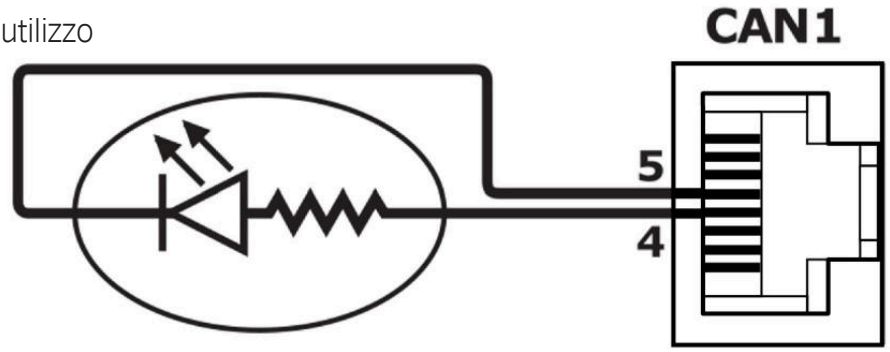
PIN	CAN1	CAN2
1	Segnale CANL	Segnale CANL
2	Segnale CANH	Segnale CANH
3	NON COLLEGATO	RISERVATO
4	Segnale di stato semplificato dell'inverter (20 mA max)	RISERVATO
5	Negativo inverter	RISERVATO
6	NON COLLEGATO	RISERVATO
7	Positivo inverter (100 mA max.)	NON COLLEGATO
8	Terminatore CAN bus (120 ohm)	Terminatore CAN bus (120 ohm)

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.8 Stato semplificato dell'inverter

Sul pin 4 della presa RJ45 CAN1 è presente un segnale che fornisce un'indicazione semplificata dello stato di funzionamento dell'inverter (presenza o assenza di problemi).

Esempio di utilizzo



Segnale di stato semplificato	Stato Inverter
Alta impedenza	• Inverter spento o uscita disabilitata • Presenza di problemi che causano l'interruzione della potenza erogata
8 V cc < V pin 4-5 < tensione di ingresso inverter (modelli HSI12xx) 18,5 V cc < V pin 4-5 < tensione di ingresso inverter (modelli HSI24xx)	Inverter acceso (modalità ON o LP) e assenza di problemi che causano l'interruzione della potenza erogata

2.3.9 Collegare il pannello remoto RDH1660 (opzionale)

Consultare il manuale di installazione e d'uso del pannello remoto RDH1660 per eseguire il collegamento.

2.3.10 Messa in funzione

1. Controllare tutti i collegamenti e la polarità dei cavi di alimentazione.
2. Collegare la batteria mettendo lo staccabatteria in posizione ON.
3. Mettere l'interruttore principale dell'inverter in posizione ON.
4. Eseguire un test di funzionamento accendendo un carico AC collegato all'uscita.

2.3.11 Messa fuori servizio

1. Mettere l'interruttore principale dell'inverter in posizione STBY.
2. Scollegare la batteria mettendo lo staccabatteria in posizione OFF.
3. Con un voltmetro adeguato, controllare che l'ingresso DC e l'uscita AC dell'inverter siano privi di tensione.
4. Scollegare tutti i cavi.

A questo punto è possibile smontare l'inverter in completa sicurezza.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3. Funzionamento e diagnostica

3.1 Funzionamento

3.1.1 Modalità di funzionamento

Indicazione LED di stato	Modalità	Posizione interruttore principale	Funzionamento
fisso verde	Acceso	**ON**	L'inverter è acceso e non sono presenti problemi. È pronto ad erogare la massima potenza.
un lampeggio breve verde 	Basso consumo	**LP**	L'inverter è acceso in modalità basso consumo e non sono presenti problemi. È pronto ad erogare la massima potenza.
due lampeggi brevi verde 	Uscita disabilitata	**(ON/LP)**	L'inverter è disabilitato. Non eroga potenza in uscita perché è stato disabilitato da remoto via CAN bus. Per abilitare/disabilitare l'inverter da remoto, l'interruttore principale deve essere in posizione ON o LP.
un lampeggio lungo verde 	Stand-by	**STBY**	L'inverter è in stand-by. Non eroga potenza in uscita perché è stato disabilitato tramite l'interruttore principale.

3.1.2 Modalità basso consumo (LP)

In questa modalità l'inverter controlla la potenza assorbita in uscita e la compara con i livelli impostati. Se la potenza assorbita è inferiore al livello di ingresso LP, l'inverter passa automaticamente in modalità basso consumo dopo 20 s. In questo stato l'inverter eroga potenza in modo intermittente. Se la potenza assorbita è superiore al livello di uscita LP, l'inverter torna immediatamente ad erogare potenza in uscita in modo continuo.

È possibile impostare il valore del livello di uscita LP tramite il pannello remoto RDH1660.

Livello di ingresso LP	Livello di uscita LP
15 VA	35 VA
20 VA*	40 VA*
25 VA	45 VA
30 VA	50 VA
35 VA	55 VA
40 VA	60 VA
45 VA	65 VA

(*): valore impostato dalla fabbrica.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3.2 Diagnostica

3.2.1 Problemi e soluzioni

Se è necessario eseguire delle manutenzioni, seguire le istruzioni e tutte le indicazioni presenti in questo manuale.

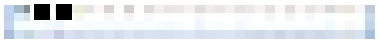
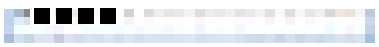
Vedere anche “Funzionamento” a pagina 14.

In caso di necessità rivolgersi a un centro assistenza Quick®.

3.2.2 Problemi che riducono la potenza massima erogabile (avvertimenti)

Questi problemi causano solo una riduzione della potenza massima erogabile in quanto l’inverter sta funzionando in condizioni NON ottimali.

Il problema scompare automaticamente quando la causa che lo ha generato viene meno.

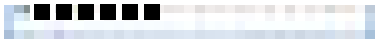
Indicazione LED di stato	Problema e probabile causa	Soluzione suggerita
1 lampeggio arancione 	**Tensione di ingresso bassa.** La tensione di ingresso è inferiore ai seguenti valori: • 10,9 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 21,7 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx) Vedere il grafico “Prestazioni di uscita in funzione della tensione di ingresso” a pagina 23.	Controllare la tensione di ingresso. Il problema scompare automaticamente quando la tensione torna ad un valore superiore a: • 11,1 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 22,1 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)
2 lampeggi arancioni 	**Temperatura ambientale elevata.** La temperatura ambiente ha superato i 40 °C (soglia massima consentita per il funzionamento in piena potenza). Vedere il grafico “Prestazioni di uscita in funzione della temperatura ambiente” a pagina 23.	Verificare l’ambiente di installazione e la collocazione dell’inverter. Il problema scompare automaticamente quando la temperatura ambiente scende sotto i 40 °C.
3 lampeggi arancioni 	**Tensione di ingresso elevata.** La tensione d’ingresso è superiore ai seguenti valori: • 15,1 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 30,2 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx) Vedere il grafico “Prestazioni di uscita in funzione della tensione di ingresso” a pagina 23.	Controllare la tensione di ingresso. Il problema scompare automaticamente quando la tensione torna ad un valore inferiore a: • 14,9 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 29,8 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)
4 lampeggi arancioni 	**Blocco di una ventola** La ventola è bloccata per le seguenti cause: • corpi estranei che bloccano il movimento delle pale • malfunzionamento Si ha una riduzione del 37% della potenza nominale.	Verificare che la ventola sia libera da corpi che bloccano il movimento delle pale. Se il problema rimane contattare un centro assistenza Quick®.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

Indicazione LED di stato	Problema e probabile causa	Soluzione suggerita
5 lampeggi arancioni 	**Guasto ad un sensore di temperatura.** Si ha una riduzione del 37% della potenza nominale.	Contattare un centro assistenza Quick®.
fisso arancione	**Riduzione della potenza per cause multiple.** Sono presenti contemporaneamente due o più problemi (lampeggi 1, 2, 3, 4, 5).	Controllare le soluzioni suggerite ai punti precedenti.

3.2.3 Problemi che interrompono temporaneamente la potenza erogata (non bloccanti)

Questi problemi causano un'interruzione dell'erogazione della potenza di uscita. Il problema scompare automaticamente quando la causa che lo ha generato viene meno.

Indicazione LED di stato	Problema e probabile causa	Soluzione suggerita
6 lampeggi rossi 	**Tensione di ingresso troppo bassa.** La tensione di ingresso è diventata inferiore ai seguenti valori: • 10,5 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 21 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)	Controllare la tensione di ingresso. Il problema scompare automaticamente quando la tensione torna ad un valore superiore a: • 12 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 24 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)
7 lampeggi rossi 	**Temperatura ambientale fuori dai limiti operativi.** Per i valori della temperatura operativa vedere "Caratteristiche tecniche" a pagina 20.	Verificare l'ambiente di installazione e la collocazione dell'inverter. Il problema scompare automaticamente quando la temperatura ambiente torna ad un valore compreso tra -15 °C e +40 °C.
8 lampeggi rossi 	**Tensione di ingresso troppo alta.** La tensione di ingresso ha superato i seguenti valori: • 16,2 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 32,3 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)	Controllare la tensione di ingresso. Il problema scompare automaticamente quando la tensione torna ad un valore inferiore a: • 15,3 ± 0,3 V cc (modelli HSI12xx) • 30,4 ± 0,3 V cc (modelli HSI24xx)
9 lampeggi rossi 	**Cortocircuito o sovraccarico sull'uscita.** Il carico collegato è superiore al valore della massima potenza erogabile.	Attendere 30 secondi: l'inverter esegue un tentativo di ripristino dell'erogazione della potenza di uscita. Se il cortocircuito o il sovraccarico non sono più presenti il problema scompare automaticamente. Se il problema persiste, il ciclo si ripete all'infinito. Verificare i cablaggi di uscita e i carichi collegati all'inverter. Controllare che la somma dei carichi collegati non superi la potenza massima erogabile.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3.2.4 Problemi che interrompono la potenza erogata (bloccanti)

Questi problemi causano l'interruzione della potenza erogata. Per ripristinare l'erogazione occorre spegnere l'inverter, risolvere la causa che ha generato il problema e riaccendere l'inverter.

Indicazione LED di errore	Problema e probabile causa	Soluzione suggerita
10 lampeggi rossi 	**Sovratensione di uscita.** La tensione di uscita è superiore ai limiti consentiti.	Contattare un centro assistenza Quick®.
11 lampeggi rossi 	**Fusibile di ingresso interrotto.** Probabile inversione di polarità nel collegamento delle batterie ai terminali di ingresso dell'inverter.	
12 lampeggi rossi 	**Entrambe le ventole bloccate.** Le ventole sono bloccate per le seguenti cause: • corpi estranei che bloccano il movimento delle pale • malfunzionamento	Verificare che le ventole siano libere da corpi che bloccano il movimento delle pale. Se il problema rimane contattare un centro assistenza Quick®.
13 lampeggi rossi 	**Tensione di uscita troppo bassa.** La tensione di uscita è inferiore ai limiti consentiti.	Contattare un centro assistenza Quick®.
14 lampeggi rossi 	**Guasto dei sensori di temperatura.** Entrambi i sensori di temperatura interni NON funzionano.	

Indicazione LED di stato + LED di errore	Problema e probabile causa	Soluzione suggerita
lampeggio velocissimo rosso	**Errore di sistema.**	Contattare un centro assistenza Quick®.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

4. Manutenzione

4.1 Avvertenze per la manutenzione

L'inverter può essere controllato e sottoposto a manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate secondo le indicazioni contenute in questo manuale di installazione e d'uso, espongano a rischi il personale addetto.

Le misure adottate sono tali da minimizzare i rischi di infortuni durante tutto il ciclo di vita dell'inverter.

4.1.1 Avvertenze generali

L'inverter NON richiede manutenzioni particolari.

La manutenzione tecnica dell'inverter deve essere effettuata da personale qualificato (vedere "Competenze del personale" a pagina 5).

L'utilizzatore dell'inverter può eseguire esclusivamente verifiche e pulizie (vedere "Verifiche e pulizie a cura dell'utilizzatore" a pagina 19).

4.2 Manutenzioni tecniche

4.2.1 Interventi annuali / straordinari

Intervento	Componente	Procedura
Verifica	Cavi e connessioni elettriche	Verificare l'integrità dei cavi elettrici e delle connessioni elettriche. Verificare che tutti i cavi e le connessioni siano collegati saldamente. Vedere "Sicurezza" a pagina 6 e "Istruzioni di sicurezza" a pagina 7.
Riposizionamento	Inverter, cavi e connessioni elettriche	L'intervento deve essere effettuato solo da personale tecnico qualificato. Vedere "Sicurezza" a pagina 6 e "Istruzioni di sicurezza" a pagina 7.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

4.3 Verifiche e pulizie a cura dell'utilizzatore

4.3.1 Interventi annuali

Intervento	Componente	Procedura
Verifica	Inverter	Verificare che l'inverter sia in buono stato, asciutto, pulito e privo di polvere in modo da assicurare una dissipazione del calore ottimale. Se il contenitore o il pannello frontale sono danneggiati contattare un centro assistenza Quick®.
	Griglie di areazione	Verificare che le griglie di aerazione siano pulite, cioè prive di polvere e libere da oggetti che le possano ostruire.
Pulizia	Inverter	Per pulire il contenitore o il pannello frontale utilizzare un panno morbido e asciutto. Se il contenitore o il pannello frontale sono molto sporchi, usare panno inumidito con un detergente neutro, non abrasivo. Evitare di versare liquidi sull'inverter.

4.4 Smaltire l'inverter

Se l'inverter ha raggiunto la fine della vita tecnica e operativa, deve essere smaltito. Il corretto riciclaggio aiuterà a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5. Dati tecnici

5.1 Caratteristiche tecniche

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Uscita						
Potenza di uscita nominale (1)(2)(3)(6)	800 VA	1200 VA	1600 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA
Carico di picco nominale (2 s) (4)(5)(6)	1600 W	2400 W	3200 W	1600 W	2400 W	3200 W
Tensione di uscita nominale (5)(7)(8)	230 V ca ± 1,5%					
Frequenza di uscita	50 Hz ± 0,1%					
Forma d'onda d'uscita (4)(5)(8)	Sinusoidale pura, THD < 1,5%					
Efficienza (max.) (2)(5)(8)	92%	93%			94%	
Ingresso						
Tensione di ingresso nominale (9)	10,5 ÷ 16 V cc			21 ÷ 32 V cc		
Spegnimento tensione batteria bassa	10,5 ± 0,3 V cc			21 ± 0,3 V cc		
Ripristino tensione batteria bassa	12 ± 0,3 V cc			24 ± 0,3 V cc		
Spegnimento tensione batteria alta	16,2 ± 0,3 V cc			32,3 ± 0,3 V cc		
Ripristino tensione batteria alta	15,3 ± 0,3 V cc			30,4 ± 0,3 V cc		

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Corrente di ingresso a potenza nominale (max.)	82 A	120 A	163 A	40 A	59 A	79 A
Corrente di ingresso a vuoto (modalità ON) (4)(6)(10)	0,54 A			0,28 A		
Corrente di ingresso a vuoto (modalità basso consumo LP) (4)(6)(10)	0,25 A			0,13 A		
Corrente di ingresso in modalità Uscita disabilitata (4)(6)(10)	0,17 A			0,09 A		
Corrente di ingresso in modalità Stand-by (4)(6)(10)	0,05 A			0,03 A		
Protezioni						
Protezioni dell'ingresso	• Inversione di polarità (fusibile interno) (11) • Sovratensione/Sottotensione (12)					
Protezioni dell'uscita	• Sovratensione/Sottotensione (13) • Sovraccarico/Cortocircuito					
Altre protezioni	• Surriscaldamento/Sottoraffreddamento • Blocco ventola					
Ambiente						
Temperatura operativa (14)	-15 ÷ +70 °C					
Raffreddamento	Ventilazione controllata in temperatura e assorbimento					
Umidità	Max. 95%, RH non condensante					
Contenitore						
Materiale	Alluminio					
Dimensioni (LxAxP)	170 x 80 x 300 mm					
Peso	2,6 kg	3,1 kg	3,1 kg	2,6 kg	3,1 kg	3,1 kg
Grado IP	IPX2					
Generali						
Interfaccia CAN bus	Sì					
Standard sicurezza	EN 62368-1					
Standard EMC	EN 55032/A - FCC TITLE 47 PART 15 SUBPART B CLASS A					

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

(1) Alla tensione di uscita di 230 V.

(2) Per tensioni di ingresso comprese tra 11 V cc e 15 V cc (modelli HSI12xx) e tra 22 V cc e 30 V cc (modelli HSI24xx).

(3) Per temperature ambiente comprese tra -15 °C e +40 °C.

(4) A tensione di ingresso di 12 V cc (modelli HSI12xx) e di 24 V cc (modelli HSI24xx).

(5) Carico resistivo.

(6) Valore tipico.

(7) In assenza di problemi che causano una riduzione di potenza.

(8) A temperatura ambiente di 25 °C.

(9) Riduzione di potenza per tensioni di ingresso < 11 V cc o > 15 V cc (modelli HSI12xx) e < 22 V cc o > 30 V cc (modelli HSI24xx). Vedere il grafico “Prestazioni di uscita in funzione della tensione di ingresso” a pagina 23.

(10) Senza pannello remoto RDH1660 collegato.

(11) La protezione può essere inefficace in alcune condizioni operative.

(12) Se si supera la tensione massima assoluta di 35 V cc il dispositivo potrebbe subire danni permanenti.

(13) Doppio controllo software/hardware.

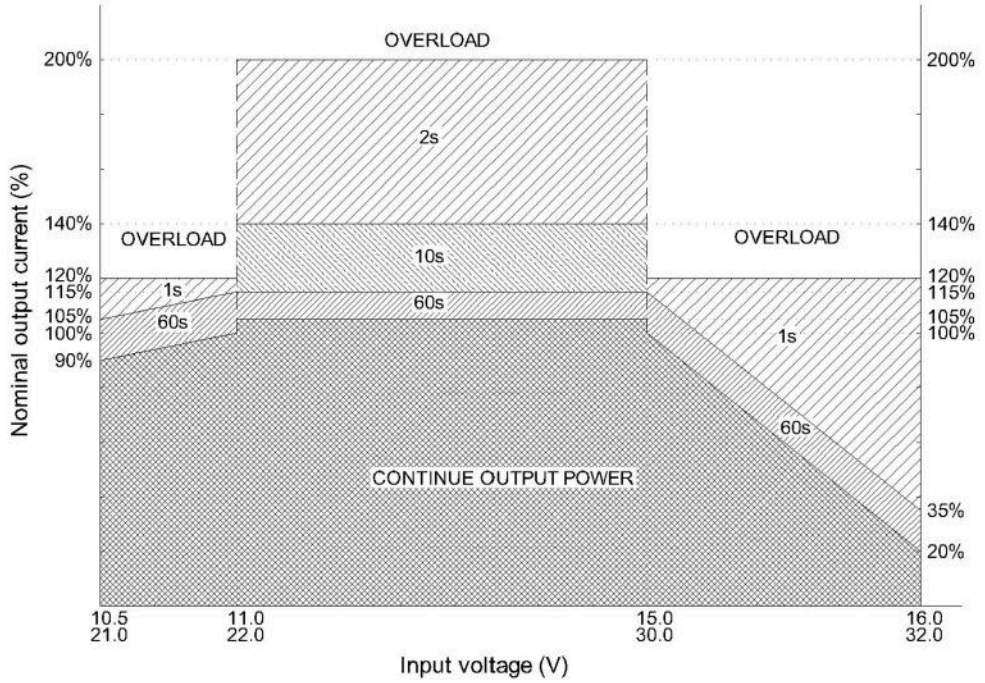
(14) Riduzione di potenza per temperatura > 40 °C. Vedere il grafico “Prestazioni di uscita in funzione della temperatura ambiente” a pagina 23.

Quick® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso.

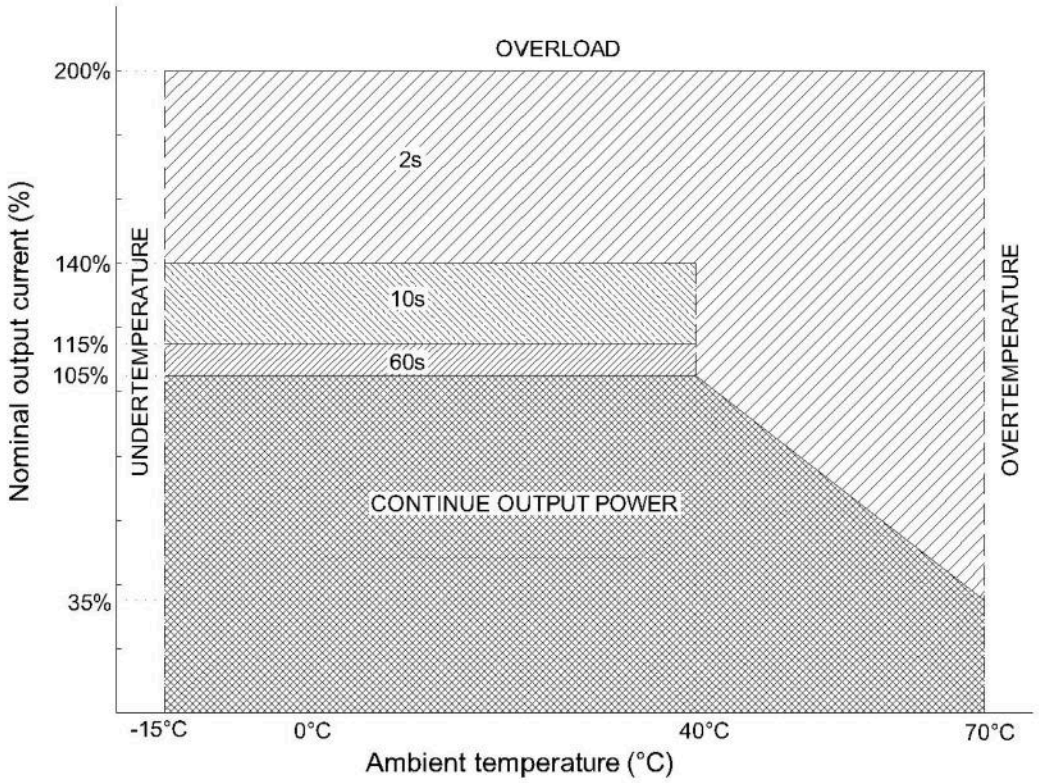
© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5.2 Grafici

5.2.1 Prestazioni di uscita in funzione della tensione di ingresso



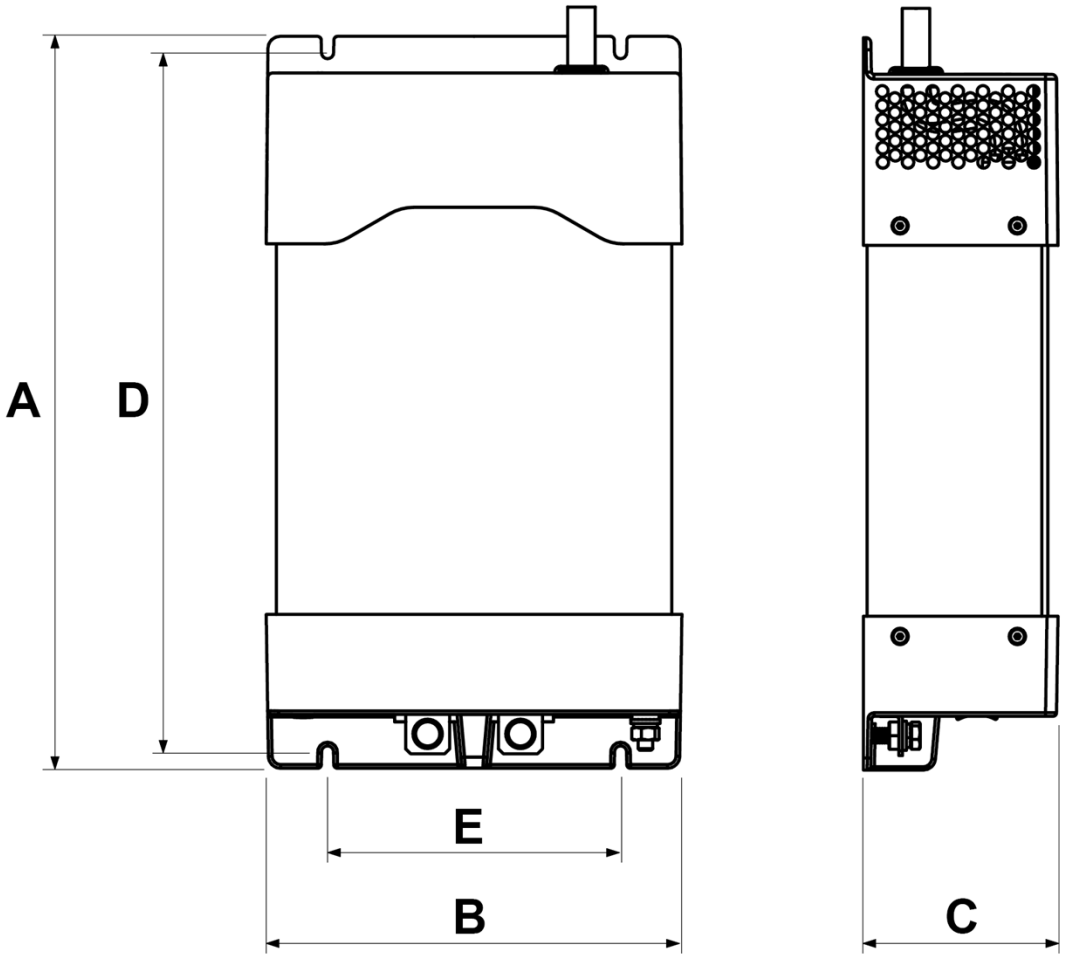
5.2.2 Prestazioni di uscita in funzione della temperatura ambiente



© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5. Dati tecnici

5.3 Dimensioni



A	300 mm (11 13/16 inch)
B	170 mm (6 11/16 inch)
C	80 mm (3 9/64 inch)
D	286,5 mm (11 9/32 inch)
E	120 mm (4 23/32 inch)

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1. Introduction

1.1 Useful information

CAUTION

Read this manual completely before using the inverter for the first time.

In case of discordance or errors in translation between the translated version and the original text in the Italian language, reference will be made to the Italian or English text.

Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or death.

Keep the manual in a safe place for future reference.

Warranty and conformity

For warranty terms and the exclusions, see the Warranty Conditions document attached to the inverter. Any opening of the inverter by UNAUTHORIZED staff/personnel will void the warranty.

1.1.1 Manufacturer's responsibility

The HSI inverter has been designed and constructed for the purposes described in this instruction manual.

Quick® company will not be responsible in any way in the following cases:

- direct or indirect damages or injuries resulting from the inverter installation or maintenance in different conditions compared to those forecast and described in this installation and use manual
- direct or indirect damages related to improper use of the inverter
- possible errors of the manual and related consequences

1.1.2 Contents of the packaging

The packaging contains the following:

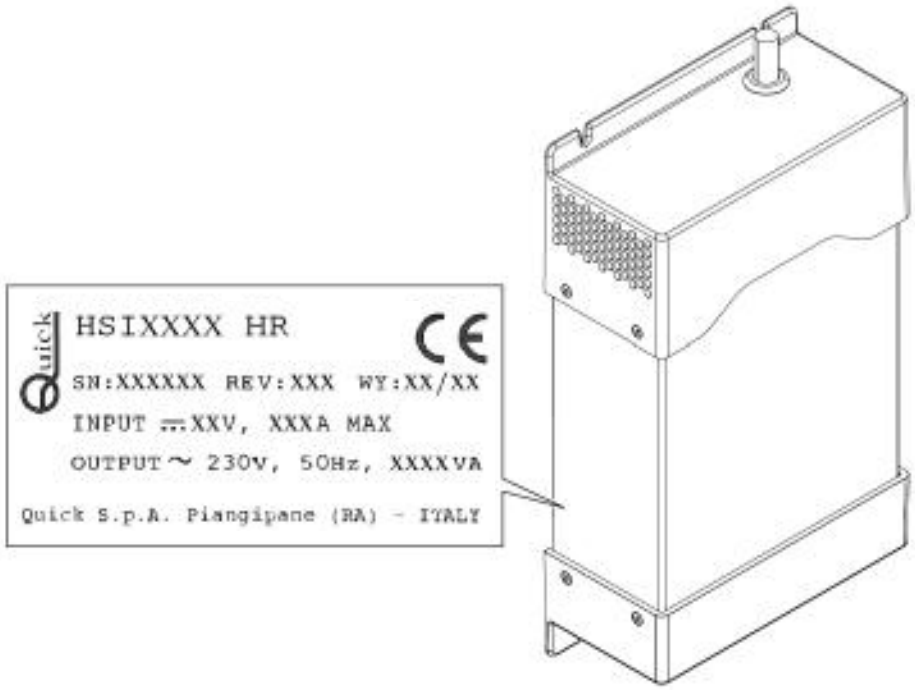
- HSI Inverter
- this Installation and use manual
- warranty conditions
- If applicable, RDH1660 remote panel with its Installation and use manual.

Comply with the applicable regulations regarding disposal of the packaging.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.1.3 Identification of the inverter

Identification plate applied directly to the equipment:



The information on the identification plate is important to request support or spare parts and to perform installation or maintenance.

Do NOT remove the identification plate

1.2 Staff skills

The inverter must be installed by qualified staff/personnel with technical knowledge in the electrical and mechanical fields, that understands the electrical diagrams.

The inverter users must have good knowledge of the device but, if they do NOT possess the skills of the installer, they may only perform simple operations.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.3 Safety

1.3.1 Introduction

CAUTION

Read this user manual carefully before using the inverter. In case of doubt, contact your dealer or Quick® customer service.

CAUTION

This device is NOT suitable for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities and lack of appropriate experience and knowledge; or, people who have not received supervision or instruction regarding the use of the device from a person responsible for their safety.

Children must NOT play with the device.

CAUTION

The inverter has been designed and constructed for use on recreational crafts.

Other forms of use are NOT permitted without written authorization from the Quick® company.

CAUTION

Inverter must only be powered by a battery, not by a DC power system.

CAUTION

In case of emergency, disconnect the battery by setting the battery switch to the **OFF** position.

CAUTION

Before connecting or disconnecting cables, make sure the battery is disconnected. To disconnect the battery, set the battery switch to the **OFF** position.

CAUTION

Disconnect power supplies before servicing.

CAUTION

To prevent the risk of electrical shocks, do NOT open the casing.

CAUTION

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference and in this case the user may be required to take adequate measures.

NOTICE

The inverter has been designed for fixed installations (internal use).

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.3.2 Safety instructions

- Use the inverter according to the instructions and specifications in this manual.
- Connections and safety devices must be made and installed in conformity with applicable local regulations.
- Make sure the device is properly grounded to avoid dangerous situations.
- Use cables with a suitable cross section for the DC wiring and make sure that the connections are well tightened. An incorrect cable cross section and/or incorrectly tightened connection may cause overheating and create a potential risk.
- Insert a fuse on the positive conductor and place it near to the battery.
- Polarity inversion on the input terminals may cause the internal fuse to fail and permanently damage the device.
- If an input voltage higher than the maximum allowed is supplied, the device may be permanently damaged. For the correct input voltage see "Technical Characteristics" on page 41.
- Do not connect the AC output to an AC generator or external AC line or to equipment that can generate power.
- Do not connect the AC output to other inverters in parallel.
- Install the inverter in a well-ventilated area with adequate distances from walls and surrounding objects. Do not obstruct the ventilation grilles.
- Do not expose the inverter to splashing or dust.

1.4 Inverter description

1.4.1 Description

The HSI Inverter is a device that converts DC voltage (12 V or 24 V) to single-phase pure sine wave AC voltage.

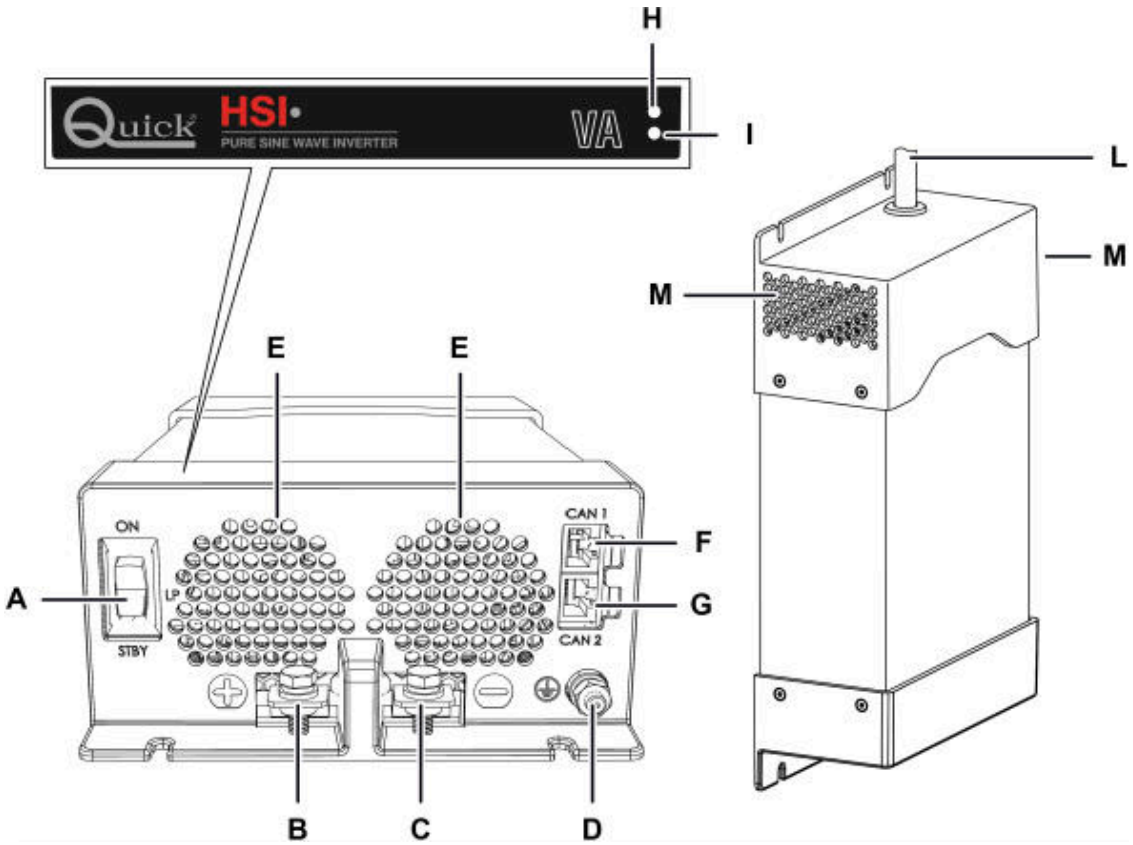
Designed for use on recreational crafts and for fixed installations, it allows the use of electrical devices powered by domestic main voltage such as an espresso machine, hairdryer, or microwave oven.

1.4.2 Advantages

- Pure sine wave.
- High efficiency.
- Small size and weight reduction due to high frequency energy conversion technology.
- Full-power operation even at high environmental temperatures.
- High peak output power (200% of nominal value for 2s).
- LP (Low Power) mode to reduce the battery consumption in the absence of connected loads.
- CAN bus interface for data transfer.
- Variable speed cooling fans.
- Intuitive user interface.
- Protection against polarity inversion (via fuse), short circuit, overload, output overvoltage, and overheating.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

1.4.3 Overall view



Part	Description
A	Main switch: • ON • LP • STBY
B	Positive input terminal (+)
C	Negative input terminal (-)
D	Grounding pin
E	Fans
F	CAN1 port
G	CAN2 port
H	Status LED
I	Error LED
L	AC output cable
M	Air outlet grille

1.4.4 Characteristics of the models

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Battery rated voltage	12 V DC			24 V DC		
Nominal output power	800 VA	1200 VA	1600 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2. Inverter installation

2.1 Installation instructions

During installation and commissioning of the inverter, the "Safety" instructions on page 27 will be applied at any time.

If necessary, contact a Quick® service centre.

2.2 Location

2.2.1 Location area

The location area must have the following characteristics:

- a dry and ventilated area inside the craft
- a suitable surface to support the weight of the inverter
- a smooth and well-levelled surface without excessive vibrations

The inverter must be mounted at a suitable distance from devices that may cause interference (motors, generators), or may be affected by interference (receivers, radio transmitters).

See “Technical characteristics” on page 41.

2.2.2 Where to place the inverter

Place the inverter as close to the batteries as possible to minimize voltage drop on the connection cables and allow full-power operation.

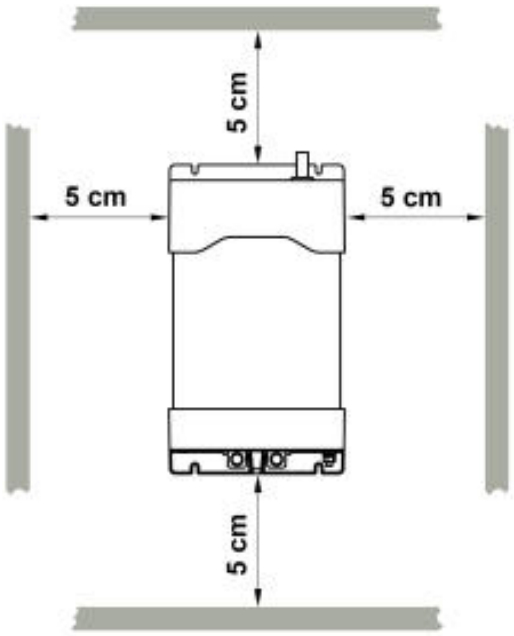
2.2.3 How to place the inverter

Place the inverter to guarantee the minimum distance of at least 5 cm between the inverter surfaces (excluding the base plate) and nearby walls or objects.

The inverter may be placed horizontally on a support surface, or vertically on a wall with the DC input terminals facing downwards. Vertical installation is recommended as the natural convection of heat facilitates appliance cooling.

Be careful not to cover the unit’s ventilation grilles of the unit.

The inverter must be mounted in a position where the signal LEDs are visible.



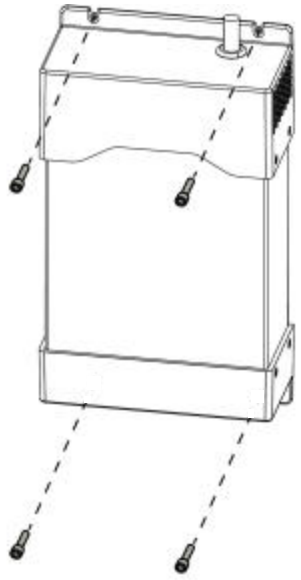
© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.2.4 How to fasten the inverter

NOTICE

Be careful NOT to damage the boat structure when fastening.

1. Clean the area where it will be located.
2. Fasten the inverter to the support surface using screws that are able to support the weight of the unit (not included), taking care that they do not weaken or cause breakage to the structure of the boat.



2.3 Installation

2.3.1 Preliminary checks

Before installing the inverter, check the data on the identification plate (see "Identification of the Inverter" on page 26) and "Technical characteristics" on page 41 and make sure they are compatible with the battery, the cables used, and the AC loads connected to the output.

The inverter DOES NOT operate or operates discontinuously if it is connected to a battery with an inadequate capacity or if using connections with a section that is NOT sufficient.

2.3.2 Recommended equipment for installation

Depending on the inverter model, the batteries, cables and fuses recommended are shown in the table below:

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Battery capacity (min.)	100 Ah	150 Ah	200 Ah	50 Ah	70 Ah	100 Ah
DC wire section (min.)	25 mm^2	35 mm^2	50 mm^2	10 mm^2	16 mm^2	25 mm^2
Fuse	CNL100DIN	CNL150DIN	CNL200DIN	CNL60DIN	CNL80DIN	CNL125DIN

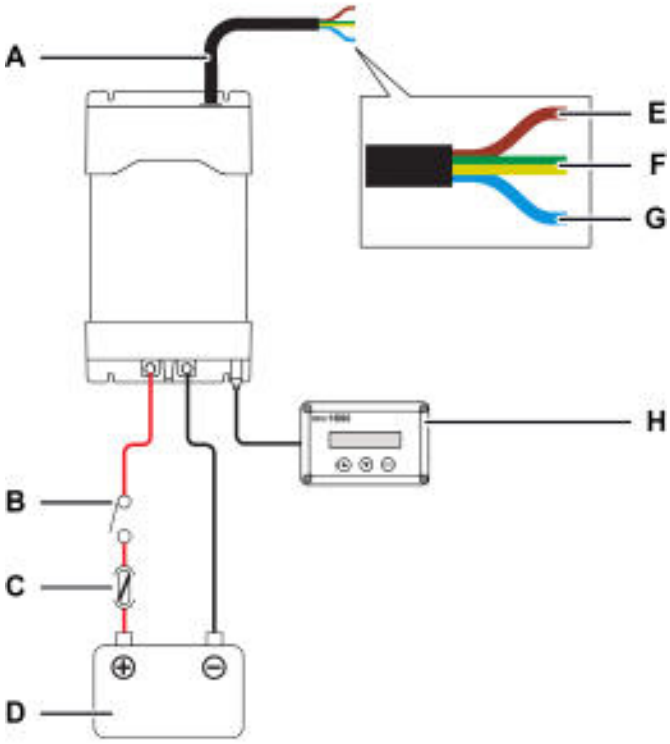
The connecting wires between the batteries and inverter should be as short as possible. The maximum wire length is 3m.

To prevent frequent low input voltage problems or switching off, it is recommended to calculate the power cable cross section to ensure that the voltage drop is not more than 0,4V at the maximum input current.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.3 Connection diagram

Part	Description
A	AC output
B	Switch (Battery switch)
C	Fuse
D	Battery
E	Phase conductor (brown or black 1)
F	Ground conductor (yellow/green)
G	Neutral conductor (blue or black 2)
H	RDH1660 remote panel (optional)



2.3.4 Connect the battery

CAUTION

Make sure all DC connections are properly tightened. A connection that is NOT properly tightened could cause overheating and be potentially dangerous.

Recommended tightening torque: 4 - 4,5 Nm

NOTICE

The recommended protection fuse should be installed as close as possible to the positive terminal of the battery to protect the cables and the inverter in case of failure.

NOTICE

When connecting to the batteries, carefully check the polarity of the cables from the battery. A polarity inversion could seriously damage the inverter even if it is protected by the internal fuse.

1. Set the main switch to the stand-by (STBY) position.
2. Disconnect the battery, setting the battery switch to the OFF position.
3. Connect the positive power supply cable to the positive input terminal on the inverter (+).
4. Connect the negative power supply cable to the negative input terminal on the inverter (-).

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.5 Connect the AC output

The HSI inverter is supplied with an output cable for connection to AC loads.

This connection must be made using the following colors:

- Ground conductor: yellow/green
- Phase conductor: brown or black 1
- Neutral conductor: blue or black 2

Refer to the boat wiring diagram for more information.

2.3.6 AC safety connections

An inverter is a voltage source independent of the main and can actually be considered as a generator.

According to local regulations, or if required by special requirements (e.g., use of a ground fault detector), the neutral conductor must be connected to the ground conductor.

For a safe installation:

1. Connect the ground conductor to the boat's centre grounding point.
2. Connect the neutral conductor of the AC output to the ground conductor (yellow/green).
3. Insert a circuit breaker (GFCI) in the AC output wiring.

2.3.7 Connecting the control signals (Pinout CAN1 and CAN2 ports)

The inverter is equipped with two RJ45 ports (indicated as CAN1 and CAN2), on which there are the signals that can be used for monitoring and controlling the device.

The location and description of the signals on the ports is the following:

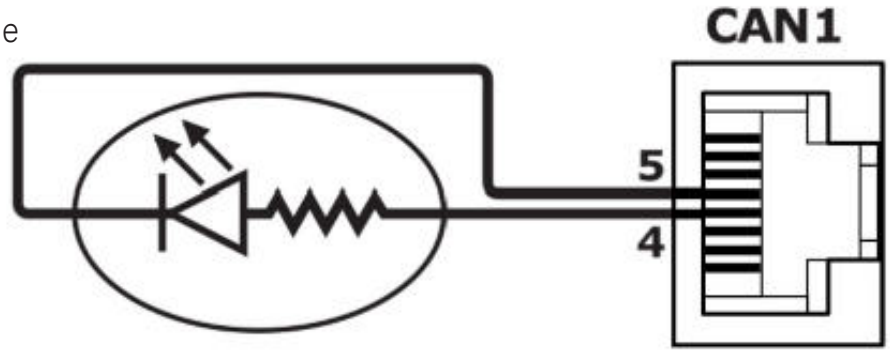
PIN	CAN1	CAN2
1	CANL Signal	CANL Signal
2	CANH Signal	CANH Signal
3	NOT CONNECTED	RESERVED
4	Simplified inverter status signal (20 mA max)	RESERVED
5	Inverter negative	RESERVED
6	NOT CONNECTED	RESERVED
7	Inverter positive (100 mA max.)	NOT CONNECTED
8	CAN bus terminator (120 ohm)	CAN bus terminator (120 ohm)

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

2.3.8 Simplified inverter status

On pin 4 of the RJ45 CAN1 port there is a signal which provides a simplified indication of the inverter's operating status (presence or absence of problems).

Use example



Simplified status signal	Inverter status
High impedance	• Inverter off or output disabled • Presence of problems that cause the interruption of the power output
8 V DC < V pin 4-5 < inverter input voltage (models HSI12xx) 18,5 V DC < V pin 4-5 < inverter input voltage (models HSI24xx)	Inverter on (ON or LP mode) and no problems causing power failure

2.3.9 Connect the RDH1660 remote panel (optional)

Refer to the RDH1660 Remote Panel Installation and use manual to make the connection.

2.3.10 Commissioning

1. Check all connections and the polarity of the power cables.
2. Connect the battery setting the battery switch to the ON position.
3. Set the main switch of the inverter to the ON position.
4. Perform a function test by turning on an AC load connected to the output.

2.3.11 Decommissioning

1. Set the main switch of the inverter to the STBY position.
2. Disconnect the battery setting the battery switch to the OFF position.
3. With a suitable voltmeter, check that the DC input and AC output of the inverter are voltage-free.
4. Disconnect all wires.

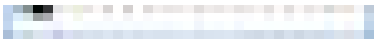
You can now safely dismantle the inverter.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3. Operation and diagnostics

3.1 Operation

3.1.1 Operating mode

Status LED indicator	Mode	Main switch position	Operation
steady green	On	**ON**	The inverter is on and there are no problems. It is ready to deliver maximum power.
1 short green flash 	Low power	**LP**	The inverter is on in low power mode and there are no problems. It is ready to deliver maximum power.
2 short green flashes 	Output disabled	**(ON/LP)**	The inverter is disabled. It does not deliver power output because it has been remotely disabled via CAN bus. To enable/disable the inverter remotely, the main switch must be in the ON or LP position.
1 long green flash 	Stand-by	**STBY**	The inverter is in stand-by. It does not deliver power output because it has been disabled via the main switch.

3.1.2 Low power mode (LP)

In this mode the inverter checks the output power consumption and compares it with the set levels. If the power consumption is less than the LP input level, the inverter automatically switches to low power mode after 20 seconds. In this state the inverter delivers power intermittently. If the power consumption is higher than the LP output level, the inverter immediately returns to continuous power output.

You can set the LP output level via the RDH1660 remote panel.

LP input level	LP output level
15 VA	35 VA
20 VA*	40 VA*
25 VA	45 VA
30 VA	50 VA
35 VA	55 VA
40 VA	60 VA
45 VA	65 VA

(*): factory set value.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3. Operation and diagnostics

3.2 Diagnostics

3.2.1 Problems and solutions

If maintenance is required, follow the instructions and all indications in this manual.

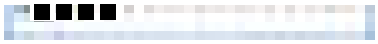
See also "Operation" on page 35.

If necessary, contact a Quick® service centre.

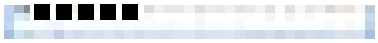
3.2.2 Problems that reduce the maximum deliverable power (warnings)

These problems cause only a reduction of the maximum power output since the inverter is operating under NON-optimal conditions.

The problem is automatically solved when the cause that generated it disappears.

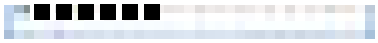
Status LED indicator	Problem and probable cause	Suggested solution
1 orange flash 	**Low input voltage.** The input voltage is less than the following values: • 10,9 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 21,7 ± 0,3 V DC (models HSI24xx) See the "Output performance as a function of input voltage" on page 44.	Check the input voltage. The problem disappears automatically when the voltage returns to a value higher than the following values: • 11,1 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 22,1 ± 0,3 V DC • (models HSI24xx)
2 orange flashes 	**High ambient temperature.** The ambient temperature has exceeded 40 °C (maximum permitted threshold for full-power operation). See the "Output performance as a function of ambient temperature" on page 44.	Check the installation area and inverter position. The problem automatically disappears when the ambient temperature drops below 40 °C.
3 orange flashes 	**High input voltage.** The input voltage is higher than the following values: • 15,1 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 30,2 ± 0,3 V DC (models HSI24xx) See the "Output performance as a function of input voltage" graph on page 44.	Check the input voltage. The problem disappears automatically when the voltage returns to a value lower than the following values: • 14,9 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 29,8 ± 0,3 V DC (models HSI24xx)
4 orange flashes 	**One fan blocked** The fan is blocked for the following reasons: • foreign bodies blocking the movement of the blades • malfunction There is a reduction of 37% of the nominal power.	Make sure there are no foreign bodies blocking blade movement. If the problem persists, contact the Quick® service centre.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

Status LED indicator	Problem and probable cause	Suggested solution
5 orange flashes 	**Temperature sensor faulty.** There is a reduction of 37% of the nominal power.	Contact a Quick® service centre.
steady orange	**Power reduction due to multiple causes.** There are two or more problems simultaneously (flashes 1, 2, 3, 4, 5).	Check the solutions suggested in the previous points.

3.2.3 Problems that temporarily interrupt the power output (non-blocking)

These problems cause an interruption in the output power supply. The problem is automatically solved when the cause that generated it disappears.

Status LED indicator	Problem and probable cause	Suggested solution
6 red flashes 	**Input voltage too low.** The input voltage is less than the following values: • 10,5 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 21 ± 0,3 V DC (models HSI24xx)	Check the input voltage. The problem disappears automatically when the voltage returns to a value higher than the following values: • 12 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 24 ± 0,3 V DC (models HSI24xx)
7 red flashes 	**Ambient temperature out of operating limits.** For the operating temperature values, see “Technical characteristics” on page 41.	Check the installation area and inverter position. The problem automatically disappears when the ambient temperature returns to a value between -15°C and +40°C.
8 red flashes 	**Input voltage too high.** The input voltage has exceeded the following values: • 16,2 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 32,3 ± 0,3 V DC (models HSI24xx)	Check the input voltage. The problem disappears automatically when the voltage returns to a value lower than the following values: • 15,3 ± 0,3 V DC (models HSI12xx) • 30,4 ± 0,3 V DC (models HSI24xx)
9 red flashes 	**Short circuit or overload on the output.** The load connected is higher than the maximum amount of power that can be delivered.	Wait 30s; the inverter will try to restore delivery of the output power.If the short circuit or overload disappears, the problem is automatically solved. If the problem persists, the cycle repeats endlessly. Check the output wiring and the loads connected to the inverter. Check that the sum of the connected loads does not exceed the maximum deliverable power.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

3.2.4 Problems that interrupt the power output (blocking)

These problems cause the interruption of the power output. To restore the power supply, turn the inverter off, solve the cause of the problem and turn the inverter on again.

Error LED indicator	Problem and probable cause	Suggested solution
10 red flashes 	**Output overvoltage.** The output voltage is greater than the allowed limits.	Contact a Quick® service centre.
11 red flashes 	**Input fuse blown.** Probable polarity inversion in the battery connection to the inverter input terminals.	
12 red flashes 	**Both fans jammed.** The fans are blocked for the following reasons: • foreign bodies blocking the movement of the blades • malfunction	Make sure there are no foreign bodies blocking the blade movement. If the problem persists, contact the Quick® service centre.
13 red flashes 	**Output voltage too low.** The output voltage is lower than the allowed limits.	Contact a Quick® service centre.
14 red flashes 	**Faulty temperature sensors.** Both internal temperature sensors FAULTY.	

Status LED + Error LED indicators	Problem and probable cause	Suggested solution
very quick red flashing	**System error.**	Contact a Quick® service centre.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

4. Maintenance

4.1 Maintenance instructions

The inverter can be inspected and maintained without any risk to the staff/personnel when carried out according to the instructions in this installation and use manual.

The measures adopted are designed to minimize the risk of accidents during the entire life cycle of the inverter.

4.1.1 General instructions

The inverter does NOT require special maintenance.

The technical maintenance of the inverter must be carried out by qualified staff/personnel (see “Staff skills” on page 26).

The inverter user can only perform checks and cleaning (see "Checks and cleaning by the user” on page 40).

4.2 Technical maintenance

4.2.1 Annual / extraordinary interventions

Intervention	Component	Procedure
Check	Electrical connections and wires	Check the integrity of the electrical wires and connections. Make sure all wires and connections are tightly connected. See “Safety” on page 27 and “Safety instructions” on page 28.
Repositioning	Inverter, electrical connections and wires	The intervention must be performed only by qualified technical staff. See “Safety” on page 27 and “Safety instructions” on page 28.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

4.3 Checks and cleaning by the user

4.3.1 Annual interventions

Intervention	Component	Procedure
Check	Inverter	Make sure the inverter is in good condition, dry, clean and dust-free to ensure optimal heat dissipation.If the case or front panel are damaged, contact a Quick® service center.
	Ventilation grilles	Make sure the ventilation grilles are clean, that is free of dust and objects that can obstruct them.
Cleaning	Inverter	Use a soft dry cloth to clean the case or the front panel. If the case or front panel are very dirty, use a cloth dampened with a neutral, non-abrasive detergent. Avoid spilling liquids on the inverter.

4.4 Inverter disposal

If the inverter has reached the end of its technical and operational life, it must be disposed of. Proper recycling will help to prevent potentially negative consequences for people and the environment.

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5. Technical data

5.1 Technical characteristics

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Output						
Nominal output power (1)(2)(3)(6)	800 VA	1200 VA	1600 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA
Nominal peak load (2s) (4)(5)(6)	1600 W	2400 W	3200 W	1600 W	2400 W	3200 W
Nominal output voltage (5)(7)(8)	230 V AC ± 1,5%					
Output frequency	50 Hz ± 0,1%					
Output waveform (4)(5(8)	Pure sine, THD < 1,5%					
Efficiency (max.) (2)(5)(8)	92%	93%			94%	
Input						
Nominal input voltage (9)	10,5 ÷ 16 V DC			21 ÷ 32 V DC		
Power off low battery voltage	10,5 ± 0,3 V DC			21 ± 0,3 V DC		
Restore low battery voltage	12 ± 0,3 V DC			24 ± 0,3 V DC		
Power off high battery voltage	16,2 ± 0,3 V DC			32,3 ± 0,3 V DC		
Restore high battery voltage	15,3 ± 0,3 V DC			30,4 ± 0,3 V DC		

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5. Technical data

	HSI 1208 HR	HSI 1212 HR	HSI 1216 HR	HSI 2408 HR	HSI 2412 HR	HSI 2416 HR
Input current at nominal power (max.)	82 A	120 A	163 A	40 A	59 A	79 A
No load input current (ON mode) (4)(6)(10)	0,54 A			0,28 A		
No load input current (LP mode) (4)(6)(10)	0,25 A			0,13 A		
Input current in Output disabled mode (4)(6) (10)	0,17 A			0,09 A		
Input current in Stand-by mode (4)(6)(10)	0,05 A			0,03 A		
Protections						
Input protections	• Polarity inversion (internal fuse) (11) • Overvoltage/Undervoltage (12)					
Output protections	• Overvoltage/Undervoltage (13) • Overload/Short circuit					
Other protections	• Overheating/Undercooling • Fan block					
Environment						
Operating temperature (14)	-15 ÷ +70 °C					
Cooling	Ventilation controlled in temperature and absorption					
Humidity	Max.95%, RH non condensing					
Case						
Material	Aluminium					
Dimensions (LxHxD)	170 x 80 x 300 mm					
Weight	2,6 kg	3,1 kg	3,1 kg	2,6 kg	3,1 kg	3,1 kg
IP rating	IPX2					
General						
CAN BUS interface	Yes					
Safety standard	EN 62368-1					
EMC standard	EN 55032/A - FCC TITLE 47 PART 15 SUBPART B CLASS A					

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

(1) At 230 V output voltage.

(2) For input voltages between 11 V DC and 15 V DC (models HSI12xx) and between 22 V DC and 30 V DC (models HSI24xx).

(3) For ambient temperatures between -15° C and +40° C.

(4) At input voltage of 12 V DC (models HSI12xx) and 24 V DC (models HSI24xx).

(5) Resistive load.

(6) Typical value.

(7) When there are no problems that cause a power reduction.

(8) At an ambient temperature of 25° C.

(9) Power reduction for input voltages < 11 V DC or > 15 V DC (models HSI12xx) and < 22 V DC or > 30 V DC (models HSI24xx). See the "Output performance as a function of input voltage" graph on page 44.

(10) Without RDH1660 remote panel connected.

(11) The protection may be ineffective under certain operating conditions.

(12) If the absolute maximum voltage of 35 V DC is exceeded, the device may be permanently damaged.

(13) Dual software/hardware control.

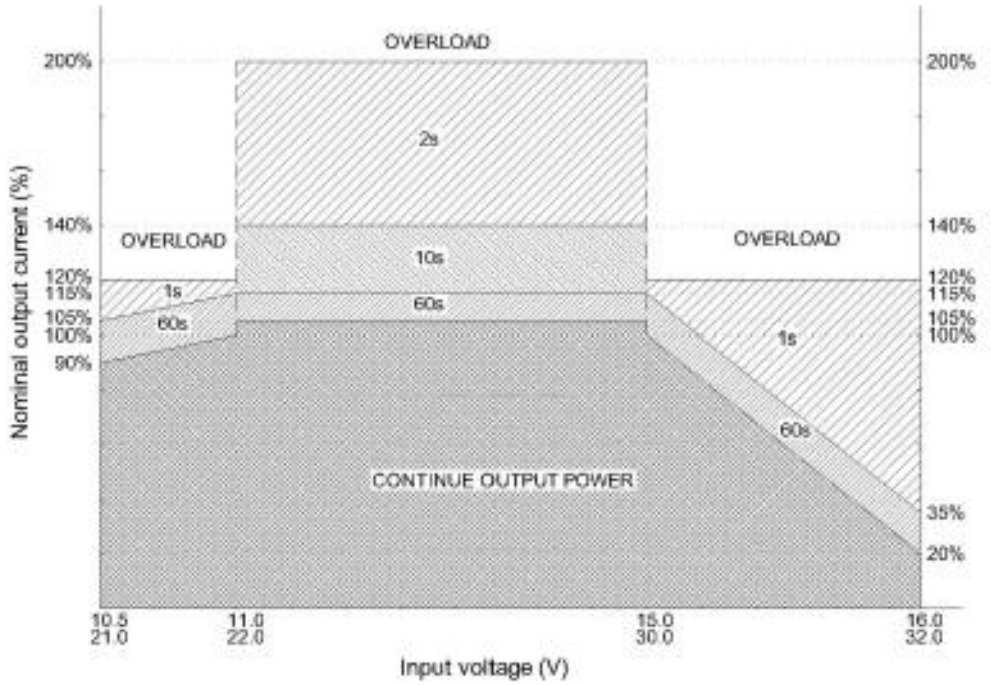
(14) Power reduction for temperature > 40 °C. See graph "Output performance as a function of ambient temperature" on page 44.

Quick® reserves the right to make changes to the technical characteristics of the device and the content of this manual without prior notice.

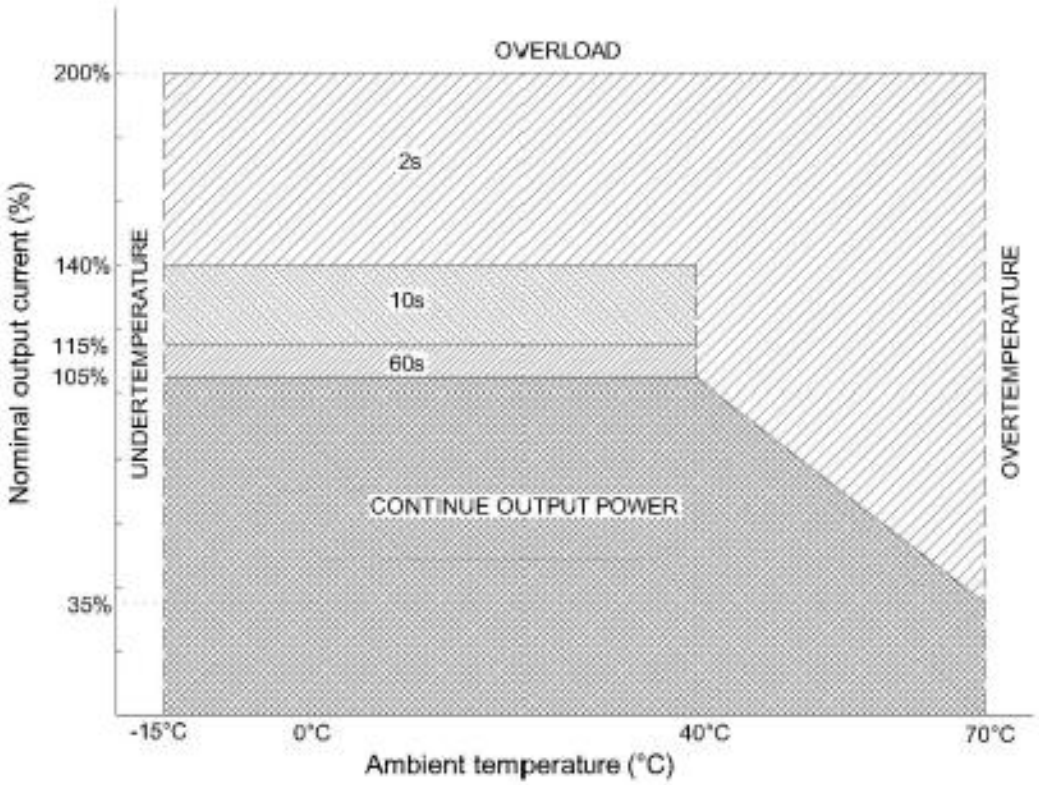
© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5.2 Graphs

5.2.1 Output performance as a function of input voltage

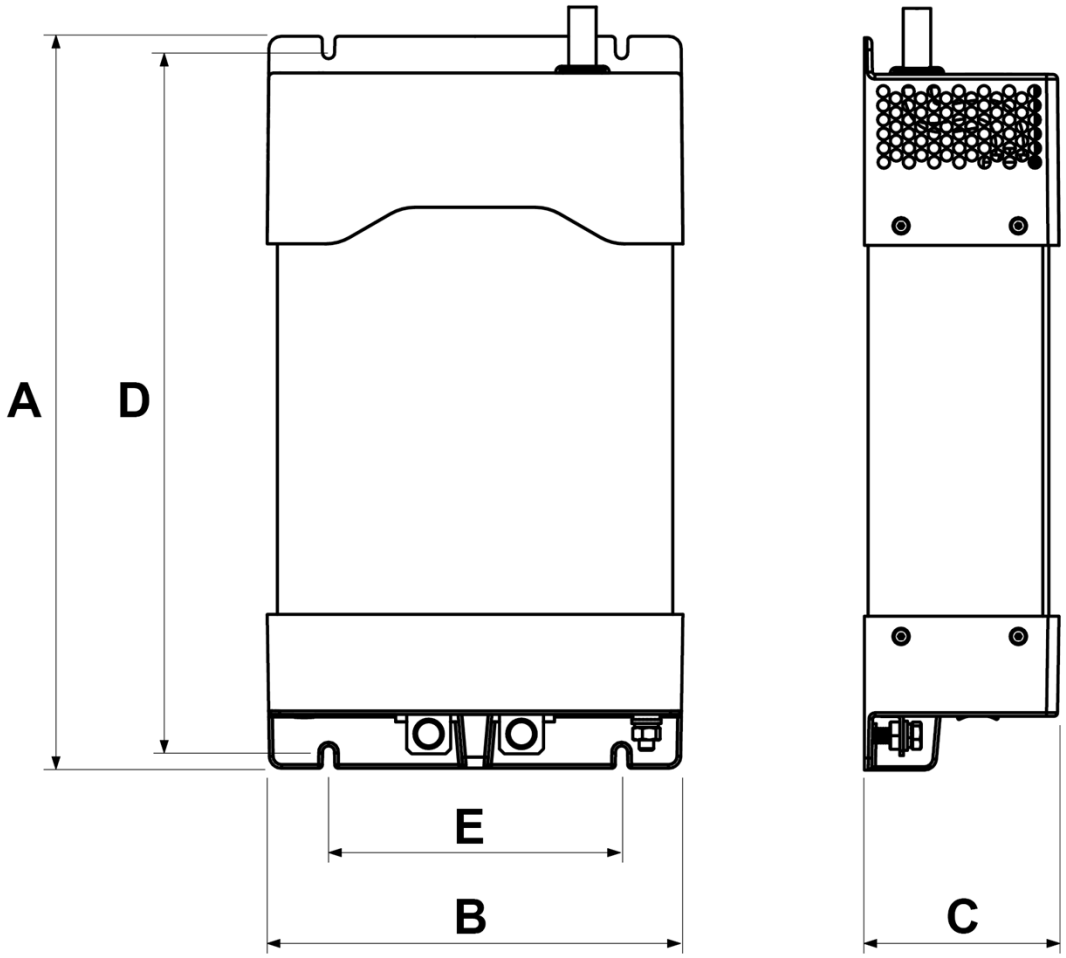


5.2.2 Output performance as a function of ambient temperature



© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

5.3 Dimensions



A	300 mm (11 13/16 inch)
B	170 mm (6 11/16 inch)
C	80 mm (3 9/64 inch)
D	286,5 mm (11 9/32 inch)
E	120 mm (4 23/32 inch)

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

Note - Notes

© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale

INVERTER HSI

IT Codice e numero seriale del prodotto

EN Product code and serial number.

Quick® S.p.A. unipersonale
Via Piangipane 120/A
48124 Piangipane (RA)
Italy

https://www.quickitaly.com/
quick@quickitaly.com
+39 0544 415 06

Inverter HSI
Manuale di installazione e d'uso
GR1 | HR REV 001A IT 08-2020
Installation and use manual
GR1 | HR REV 001A EN 08-2020
© 2020 Quick® S.p.A. unipersonale